Дискретная математика. Теормин — II

Содержание

1. Графы ... 1
   1.1. Directed and undirected graphs ... 1
   1.2. Simple graphs and pseudographs ... 1
   1.3. Multiedges and multigraphs ... 1
   1.4. Null, empty, singleton graphs ... 2
   1.5. Complete graph ... 2
   1.6. Weighted graph ... 2
   1.7. Planar graphs ... 2
   1.8. Hypergraphs ... 3
   1.9. Subgraph, spanning subgraph ... 3
   1.10. Induced subgraph ... 3
   1.11. Adjacency relation ... 3
   1.12. Incidence relation ... 3
   1.13. Vertex degree ... 3
   1.14. Regular graph ... 3
   1.15. Handshaking lemma ... 4
   1.16. Graph isomorphism ... 4
   1.17. Walks, paths, trails, cycles ... 4
   1.18. Eulerian path, cycle, graph ... 4
   1.19. Eccentricity of a vertex ... 4
   1.20. Radius and diameter of a graph ... 5
   1.21. Center of a graph ... 5
   1.22. Centroid of a tree ... 5
   1.23. Clique ... 5
   1.24. Independent set ... 5
   1.25. Matching, perfect matching ... 5
   1.26. Vertex cover, edge cover ... 6
   1.27. Tree, forest ... 6
   1.28. Minimum spanning tree ... 6
   1.29. Prüfer code ... 6
   1.30. Bipartite graph ... 7
   1.31. Connectivity in undirected graphs ... 7
   1.32. Strong and weak connectivity in directed graphs ... 7
   1.33. Condensation of a directed graph ... 7
   1.34. Vertex connectivity ... 7
   1.35. Edge connectivity ... 8
   1.36. k-connected graph ... 8
   1.37. Biconnectivity ... 8
   1.38. Articulation point, bridge ... 8
   1.39. Blocks, block-cut tree ... 8
2. Чето там выделенное другим цветом ... 8
   2.1. Euler's theorem for graphs ... 8
   2.2. Hamiltonian path, cycle, graph ... 9

2.3. Ore's theorem ... 9
2.4. Dirac's theorem ... 9
2.5. Theorem on the balance of regular bipartite graphs ... 9
2.6. Theorem on the existence of a perfect matching in a regular bipartite graph ... 9
2.7. Hall's theorem (on the existence of an X-perfect matching in a bipartite graph) ... 9
2.8. Whitney's theorem ... 9
2.9. Menger's theorem ... 9
3. Потоки ... 10
3.1. Flow network ... 10
3.2. Flow value ... 10
3.3. Residual network ... 11
3.4. Flow network cut ... 11
3.5. Max-flow Min-cut theorem ... 11
4. Формальные языки ... 12
4.1. Deterministic Finite Automaton (DFA) ... 12
4.2. Non-deterministic Finite Automaton (NFA) ... 12
4.3. Regular language ... 13
4.4. Regular expression ... 13
4.5. Kleene's theorem ... 13
4.6. Thompson's construction ... 13
4.7. Kleene's algorithm ... 14
4.8. Mealy machine ... 14
4.9. Moore machine ... 14
4.10. Pumping lemma for regular languages ... 15
4.11. Non-regular languages ... 15
4.12. Chomsky hierarchy ... 15
4.13. Closure properties of regular languages ... 16

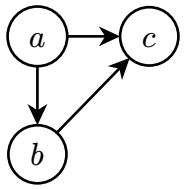
1. Графы

Для начала, стоит дать определение графа. Есть два подхода:

1. Абстрактный. В нем граф — кортеж $G = (V, E, F)$, где:
   - V — конечное множество вершин;
   - E — конечное множество ребер;
   - F — множество функций, задающих структуру графа.
2. Структурный. В нем граф — кортеж $G = (V, E)$, где:
   - V — множество вершин;
   - E — множество ребер.

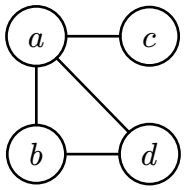
1.1. Directed and undirected graphs

Направленный граф — граф, ребра которого имеют четко отличимые начало и конец ребра.



- В абстрактном подходе, направление задается двумя функциями:
  - $\mathrm{begin} : E \to V$;
  - $\mathrm{end} : E \to V$.
- В структурном подходе, $E \subseteq V \times V$ (то есть ребро просто описывается парой вершин $\langle \mathrm{from}, \mathrm{to} \rangle$).

В *ненаправленном* графе ребро описывается просто двумя равноправными концами.



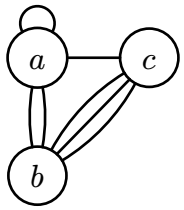
- В абстрактом подходе, ребро описывается функцией $\mathrm{ends} : E \to \binom{V}{2}$
- В структурном подходе, $E \subseteq \binom{V}{2}$.

P.S. $\binom{V}{2} = \{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\}$, то есть просто множество из двух вершин.

1.2. Simple graphs and pseudographs

Простой граф — граф без петель и кратных ребер.

Псевдограф — граф, допускающий петли и кратные ребра.



1.3. Multiedges and multigraphs

- *Кратные ребра* — ребра, соединяющие одну и ту же пару вершин.

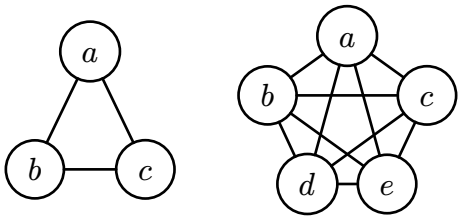
- *Мультиграф* — граф, допускающий кратные ребра, но не допускающий петли.

1.4. Null, empty, singleton graphs

- *Нуль-граф* — граф без вершин.
- *Пустой граф* — граф без ребер.
- *Синглтон-граф* (*тривиальный граф*) — граф с одной вершиной.

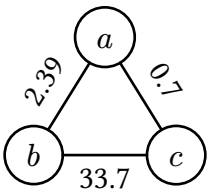
1.5. Complete graph

Полный граф K_n — граф с n вершинами, где каждая пара вершин соединена ребром.



1.6. Weighted graph

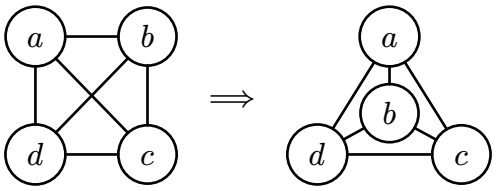
Взвешенный граф — граф, где каждому ребру сопоставлен *вес* — некоторое число.



- В абстрактном подходе, в F добавляется функция $\mathrm{weight} : E \to \mathbb{R}$.
- В структурном подходе, $E = V \times V \times \mathbb{R}$

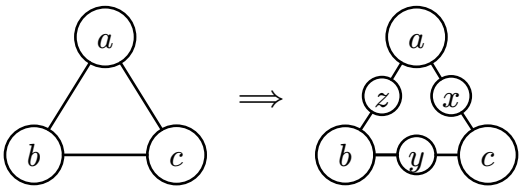
1.7. Planar graphs

Планарный граф — граф, который можно нарисовать на плоскости без пересечений ребер. На примере K_4:



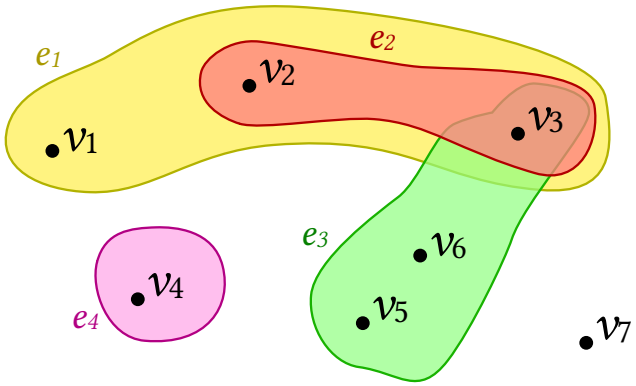
Теорема (Куратовского): граф планарный тогда и только тогда, когда не содержит подграфов-подразделений K_5 или $K_{3,3}$.

Подразделение графа G получается в результате замены ребер путями, то есть в ребро «вставляется» вершина.



1.8. Hypergraphs

Гиперграф — граф, ребра которого соединяют не пару, а произвольное подмножество вершин. Описывается функцией вида incidence : $E \to 2^V$. Либо можно описать с помощью матрицы инцидентности.



1.9. Subgraph, spanning subgraph

$H = (V', E')$ называется *подграфом* графа $G = (V, E)$, если:

$$V' \subseteq V \quad \wedge \quad E' \subseteq E$$

Обозначается как $H \subseteq G$.

Охватывающий (*spanning*) подграф содержит все вершины: $V' = V$

1.10. Induced subgraph

Индуцированный подграф $G[S]$ над подмножеством вершин $S \subseteq V$ — подграф, содержащий все ребра между вершинами из S.

1.11. Adjacency relation

Пара вершин u, v называют *смежными*, если существует ребро $\{u, v\} \in E$.

1.12. Incidence relation

Ребро $e \in E$ называется *инцидентным* вершине $v \in V$, если v является концом e.

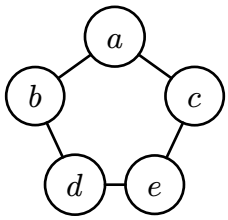
1.13. Vertex degree

Степень вершины v — число инцидентных ему ребер. Обозначается как $\deg(v)$.

- $\delta(G) = \min_{v \in V} \deg(v)$ — *минимальная степень графа* G.
- $\Delta(G) = \max_{v \in V} \deg(v)$ — *максимальная степень графа* G.

1.14. Regular graph

r-регулярный граф — граф, у которого каждая вершина имеет степень r.



2-регулярный граф

1.15. Handshaking lemma

Сумма всех степеней равна удвоенному количеству ребер:

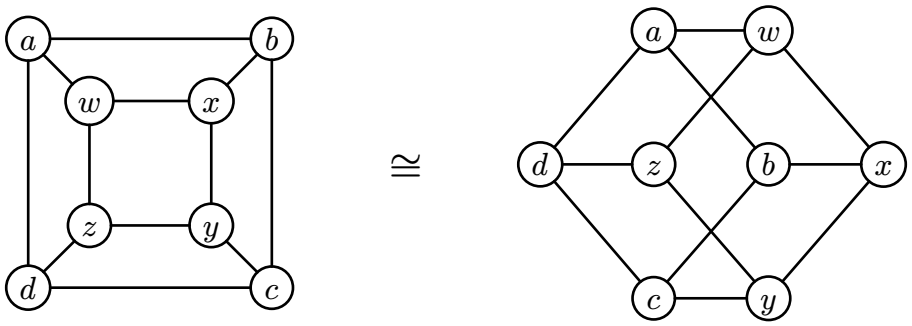
$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

1.16. Graph isomorphism

Два графа $G_1 = (V_1, E_1)$ и $G_2 = (V_2, E_2)$ изоморфны, если существует биекция между вершинами $\varphi : V_1 \to V_2$, которая сохраняет смежность:

$$\{u, v\} \in E_1 \quad \Longleftrightarrow \quad \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E_2$$

Простыми словами, пара графов изоморфна, если у них одинаковая структура, но разные лейблы вершин.



1.17. Walks, paths, trails, cycles

- *Walk* графа — чередующаяся последовательность ребер и вершин:

  $$(v_0, e_1, v_1, e_2, ..., e_k, v_k)$$

  Начинается и заканчивается с вершины. Ребро соединяет левую и правую вершины в последовательности.
- *Trail* — walk без повторяющихся ребер.
- *Path* — walk без повторяющихся вершин.

Циклы:

- *Circuit* — замкнутый trail (то есть вершины в начале и конце последовательности совпадают).
- *Cycle* — замкнутый path.

Длина пути (walk'а ☒) — количество ребер в нем.

1.18. Eulerian path, cycle, graph

- Эйлеров *путь* — путь (правильней сказать trail, ну просто нормального перевода на русский нет), посещающий *каждое* ребро ровно один раз.
- Эйлеров *цикл* — замкнутый эйлеров путь.
- Граф *эйлеров*, если есть эйлеров цикл.

1.19. Eccentricity of a vertex

Расстояние между вершинами u, v — длина кратчайшего пути между ними. Обозначается как $\mathrm{dist}(u, v)$.

Эксцентриситет вершины v — максимально возможное расстояние от вершины v:

$$\operatorname{ecc}(v) = \max_{v \in V} \operatorname{dist}(v, u)$$

1.20. Radius and diameter of a graph

- *Радиус* графа — минимальнй эксцентриситет:

$$\operatorname{rad}(G) = \min_{v \in V} \operatorname{ecc}(v)$$

- Диаметр графа — максимальный эксцентриситет:

$$\operatorname{diam}(G) = \max_{v \in V} \operatorname{ecc}(v)$$

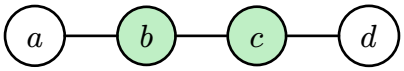
Есть теорема о том, что для всякого связного графа:

$$\operatorname{rad}(G) \leq \operatorname{diam}(G) \leq 2 \operatorname{rad}(G)$$

1.21. Center of a graph

Центр графа — множество вершин, у которых эксцентриситет равен радиусу:

$$\operatorname{center}(G) = \{v \in V \mid \operatorname{ecc}(v) = \operatorname{rad}(G)\}$$



1.22. Centroid of a tree

Центроида дерева — вершина, при удалении которой, каждое дерево из полученного леса будет иметь не более, чем $\frac{|V|}{2}$ вершин.[1] При этом, в любом дереве существует хотя бы один центроид, но не больше двух.

1.23. Clique

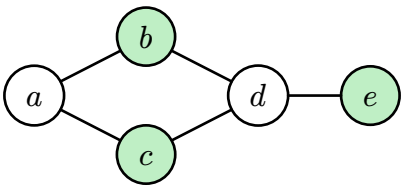
Клика — полный подграф.

- Клика *максимальная*, если в нее нельзя добавить вершин.
- Клика *наибольшая*, если число вершин в ней максимально возможный.
- *Кликовое число* $\omega(G)$ — число вершин в наибольшей клике.

1.24. Independent set

Независимое множество $S \subseteq V$ — множество попарно несмежных вершин.

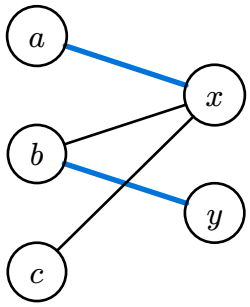
Он же stable set.



1.25. Matching, perfect matching

Паросочетание $M \subseteq E$ — множество попарно несмежных ребер (т.е. между любой парой ребер нет общей вершины).

[1] https://usaco.guide/plat/centroid?lang=cpp#centroids



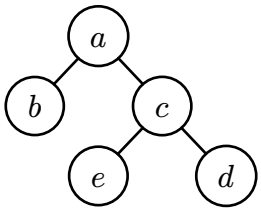
- Паросочетание *максимальное*, если в нее нельзя добавить ребер.
- Паросочетание *наибольшее*, если оно максимально возможного размера.
- *Совершенное паросочетание* покрывает все вершины.

1.26. Vertex cover, edge cover

- *Вершинное покрытие* $R \subseteq V$ — такое множество вершин, что все ребра графа инцидентны какой-либо вершине из R.
- *Реберное покрытие* $F \subseteq E$ — такое множество ребер, что все вершины графа смежны с любым ребром из F.

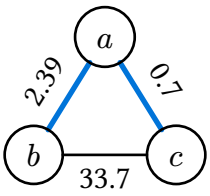
1.27. Tree, forest

- *Дерево* — связный ациклический граф.
- *Лес* — ациклический граф (система непересекающихся деревьев).



1.28. Minimum spanning tree

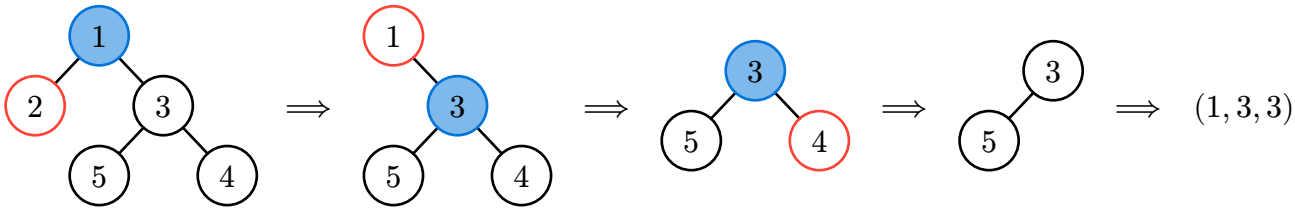
Минимальное остовное дерево связного графа — подграф-дерево, содержащий все вершины, сумма весов ребер которой минимальна.



1.29. Prüfer code

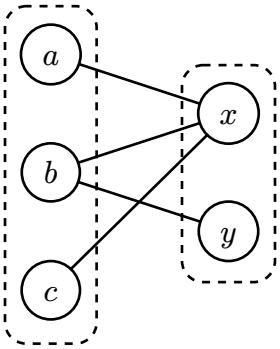
Код Прюфера — однозначная кодировка дерева в виде последовательности из $n - 2$ вершин.

Алгоритм кодирования:
1. Удаляем лист с наименьшим номером;
2. Записываем в последовательность номер вершины, смежной с удаленным листом;
3. Повторяем процесс, пока не останется всего 2 вершины.



1.30. Bipartite graph

Граф $G = (V, E)$ — *двудольный*, если его вершины можно разбить на два непересекающихся множества, чтобы ребра соединяли вершины из этих двух множеств.



Теорема: граф двудольный тогда и только тогда, когда не содержит циклов нечетной длины.

1.31. Connectivity in undirected graphs

- Две вершины в ненаправленном графе называют *связными*, если существует путь между ними.
- Граф называют *связным*, если все вершины попарно связные.
- *Компонента связности* — максимально связный подграф.

1.32. Strong and weak connectivity in directed graphs

- Направленный граф *слабо связный*, если замена ребер на ненаправленные приводит к связному графу.
- Направленный граф *полусвязный*, если для любой пары вершин $u, v \in V$ есть путь $u \to v$ *или* $v \to u$.
- Направленный граф *сильно связный*, если между любыми двумя вершинами есть путь в обе стороны.

Компонента слабой/сильной/полу- связности — максимально соответственно связный подграф.

1.33. Condensation of a directed graph

Конденсация направленного графа — сжатие компонент сильной связности в одну вершину.

1.34. Vertex connectivity

Вершинная связность $\kappa(G)$ — минимальное количество вершин, которое надо удалить, чтобы G перестал быть связным, либо состоял из одной вершины.

1.35. Edge connectivity

Реберная связность $\lambda(G)$ — минимальное количество ребер, которое надо удалить, чтобы G перестал быть связным.

1.36. k-connected graph

- Граф *k-вершинно-связный* (или же просто k-связный), если $\kappa(G) \geq k$.

  Другими словами, у графа больше, чем k вершин, и при удалении менее, чем k вершин сохранится связность.

- Граф *k-реберно-связный*, если $\lambda(G) \geq k$.

  Другими словами, при удалении менее, чем k ребер сохранится связность.

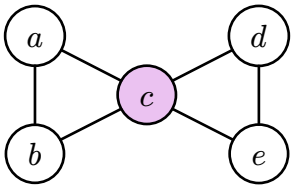
1.37. Biconnectivity

Граф *двусвязный*, если при удалении любой одной вершины сохранится связность.

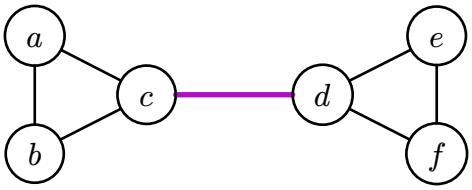
Другими словами, граф *двусвязный*, если он не содержит точек сочленения.

1.38. Articulation point, bridge

Точка сочленения (*шарнир*) — вершина, при удалении которой увеличится количество компонент связности.



Мост — ребро, при удалении которой увеличится количество компонент связности.



1.39. Blocks, block-cut tree

- *Блок* — максимальный связный подграф без точек сочленения. Другими словами, это или двусвязный подграф, или мост, или изолированная вершина.
- *Block-cut дерево* — двудольное дерево, в котором одна доля — блоки, сжатые в одну вершину, а вторая доля — точки сочленения, соединяющие блоки.

2. Чето там выделенное другим цветом

2.1. Euler's theorem for graphs

- Связный граф имеет эйлеров *цикл* тогда и только тогда, когда каждая вершина имеет четную степень.
- Связный граф имеет эйлеров *путь* тогда и только тогда, когда ровно две вершины имеют нечетную степень.

2.2. Hamiltonian path, cycle, graph

- *Гамильтонов путь* — путь, в котором каждая вершина графа посещена ровно один раз.
- *Гамильтонов цикл* — замкнутый гамильтонов путь.
- Граф *гамильтонов*, если содержит гамильтонов цикл.

Проверка графа на гамильтоновость — NP-полная задача (в то время как проверка на эйлеровость решается за $\mathcal{O}(n)$).

2.3. Ore's theorem

Если G имеет $n \geq 3$ вершин и для любой пары несмежных вершин $u, v \in V$ выполняется

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n,$$

то граф гамильтонов.

2.4. Dirac's theorem

Если G имеет $n \geq 3$ вершин и $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, то граф гамильтонов.

2.5. Theorem on the balance of regular bipartite graphs

Если двудольный граф $G = (X, Y, E)$ регулярный, то $|X| = |Y|$.[2]

2.6. Theorem on the existence of a perfect matching in a regular bipartite graph

В регулярном двудольном графе существует совершенное паросочетание.

2.7. Hall's theorem (on the existence of an X-perfect matching in a bipartite graph)

Соседство $N(S)$ двудольного графа $G = (X, Y, E)$ — множество всех достижимых вершин из подмножества одной доли ($S \subseteq X$) в другую ($N(S) \subseteq Y$):

$$N(S) = \{y \in Y \mid \exists x \in S.\ \{x, y\} \in E\}$$

Теорема Холла: в двудольном графе существует совершенное паросочетание тогда и только тогда, когда для любого $S \subseteq X$ выполняется $|N(S)| \geq |S|$.

2.8. Whitney's theorem

- *Whitney's theorem*: Граф G, имеющий $n \geq 3$ вершин, является двусвязным тогда и только тогда, когда любые две его вершины лежат на каком-либо общем цикле.
- *Whitney's inequality*: Для любого графа G:

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$

2.9. Menger's theorem

- *u-v разделитель* (или вершинный разрез) — множество вершин $S \subseteq V \setminus \{u, v\}$, при удалении которых u и v окажутся в разных компонентах связности.
- Два различных пути между u и v называются *вершинно внутренне непересекающимися*, если в этих путях нет общих вершин, кроме u и v.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=73u0OQCR2rs

Теорема Менгера для вершин: пусть u, v — пара несмежных вершин в G. Тогда *максимальное* количество вершинно внутренне непересекающихся путей u-v равно *минимальной* мощности u-v разделителя S.

Аналогичная теорема есть и для ребер.

- *u-v реберный разрез* — множество ребер $F \subseteq E$, при удалении которых u и v окажутся в разных компонентах связности.
- Два различных пути между u и v называются *реберно внутренне непересекающимися*, если в этих путях нет общих ребер.

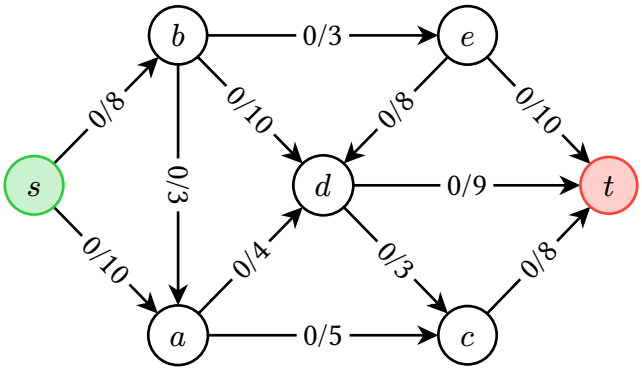
Теорема Менгера для вершин: пусть u, v — пара несмежных вершин в G. Тогда *максимальное* количество реберно внутренне непересекающихся путей u-v равно *минимальной* мощности u-v реберного разреза F.

Данная теорема имеет большую роль в транспортных сетях (в частности, в s-t разрезе).

3. Потоки

3.1. Flow network

Транспортная сеть — кортеж (V, E, s, t, c), где:
- $G = (V, E)$ — направленный граф;
- $s, t \in V$ — *исток* и *сток* ($s \neq t$);
- $c : E \to R_{\geq 0}$ — функция *емкости* ребра, то есть сколько потока может течь по этому ребру.



3.2. Flow value

Поток сети N — функция $f : E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, удовлетворяющая условиям:
1. *Ограничение по емкости*: $0 \leq f(e) \leq c(e)$. Простыми словами, поток не превышает емкость.
2. *Закон сохранения*: для любой вершины $v \in V \setminus \{s, t\}$:

$$\underbrace{\sum_{e \in \text{ in}(v)} f(e)}_{\text{сколько втекло}} = \underbrace{\sum_{e \in \text{ out}(v)} f(e)}_{\text{столько вытекло}}$$

Величина потока $|f|$ — поток через исток:

$$|f| = \underbrace{\sum_{e \in \operatorname{out}(s)} f(e)}_{\text{сколько вытекло из } s} - \underbrace{\sum_{e \in \operatorname{in}(s)} f(e)}_{\substack{\text{сколько втекло в } s \\ (= 0, \text{ если входных} \\ \text{ребер не было})}}$$

3.3. Residual network

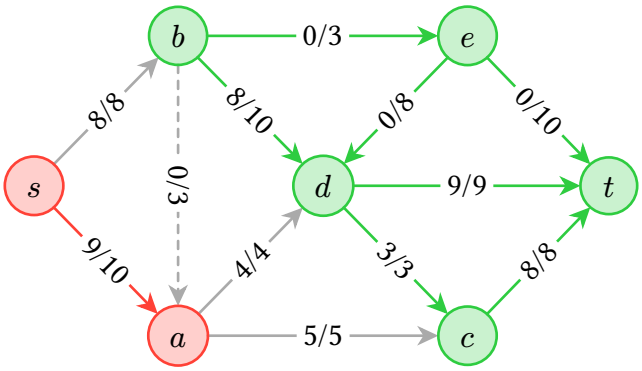
Остаточная сеть N_f — граф, у которой есть два типа ребер:

- Прямое ребро $u \to v$. Его вес равен $c(u, v) - f(u, v)$, то есть сколько еще можно пустить потока.
- Обратное ребро $v \to u$. Его вес равен $f(u, v)$, то есть сколько потока было пущено по ребру. Предназначен для отката потока.

Дополняющий путь P — путь из s в t по остаточной сети. *Узкое горлышко* (боттлнек) дополняющего пути равен минимальному весу ребра из P.

3.4. Flow network cut

s-t разрез сети N — разбиение вершин сети на два таких множества (A, B), что $s \in A$ и $t \in B$.



Емкость s-t разреза (A, B) равен сумме емкостей ребер $A \to B$:

$$c(A, B) := \sum_{\substack{(u,v) \in E, \\ u \in A,\ v \in B}} c(u, v)$$

Поток s-t разреза (A, B) равен сумме потоков $A \to B$ минус сумма потоков $B \to A$:

$$f(A, B) := \sum_{\substack{(u,v) \in E, \\ u \in A,\ v \in B}} f(u, v) - \sum_{\substack{(v,u) \in E, \\ v \in B,\ u \in A}} f(v, u)$$

Теорема: $f(A, B) = |f|$.

3.5. Max-flow Min-cut theorem

В любой транспортной сети N, следующие условия эквивалентны:

1. $|f|$ максимален.
2. Не существует дополняющих путей в остаточной сети N_f
3. Существует s-t разрез (A, B), у которого $|f| = c(A, B)$

Более того, когда эти условия выполняются, разрез (A, B) *минимален*, то есть имеет наименьшую емкость.

4. Формальные языки

Немного полезных определений:

- *Алфавит* Σ — конечное непустое множество символов. Пример: $\Sigma = \{a, b, c\}$.
- *Слово* — конечная последовательность символов из Σ. Особый случай — пустое слово ε.
- *Звезда Клини* — множество всех конечных слов над алфавитом: $\Sigma^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma^k$.
- *Формальный язык* $L \subseteq \Sigma^*$ — множество конечных слов над конечным алфавитом.

Над формальными языками доступны различные операции:

- Мощность: $|L|$
- Дополнение: $\overline{L} = \{w \mid w \notin L\} = \Sigma^* \setminus L$
- Объединение: $L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \vee w \in L_2\}$
- Конкатенация: $L_1 \cdot L_2 = \{ab \mid a \in L_1, b \in L_2\}$
  - $L^k = L \cdot L \cdot \ldots \cdot L = \{w_1 w_2 \ldots w_k \mid w_i \in L\}$, $L^0 = \{\varepsilon\}$
- Звезда Клини: $L^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} L^k$

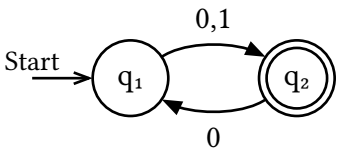
4.1. Deterministic Finite Automaton (DFA)

Детерминированный конечный автомат (ДКА) — 5-кортеж $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, в котором:

- Q — конечное множество *состояний*:
- Σ — алфавит;
- $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ — *функция перехода*;
- $q_0 \in Q$ — *начальное состояние*;
- $F \subseteq Q$ — множество *принимающих состояний.*

ДКА — машина, которая принимает очередной символ строки и совершает переход из текущего состояния в новое, в зависимости от входного символа. Автомат может *принимать* или *отвергать* строку, в зависимости от состояния, на котором он остановился.

	0	1
$\to q_1$	q_2	q_2
q_2^*	q_1	—



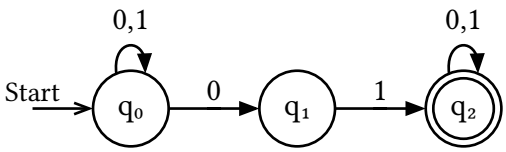
Детерминированный означает, что в любом состоянии, для любого символа есть *ровно один* переход.

4.2. Non-deterministic Finite Automaton (NFA)

Недетерминированный конечный автомат (НКА) — 5-кортеж $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, в котором:

- Q — конечное множество *состояний*;
- Σ — алфавит;
- $\delta : Q \times \Sigma \to 2^Q$ — *функция перехода*;
- $q_0 \in Q$ — *начальное состояние*;
- $F \subseteq Q$ — множество *принимающих состояний.*

	0	1
$\to q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2^*	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$



Главное отличие от ДКА в том, что для входного символа может быть несколько переходов в разные состояния.

4.3. Regular language

Класс регулярных языков REG (то есть множество всех возможных *регулярных* формальных языков над Σ) определяется индуктивно:

- $\mathrm{Reg}_0 = \{\emptyset, \{\varepsilon\}\} \cup \{\{a\} \mid a \in \Sigma\}$ — *пустой* и *синглтон-* языки;
- $\mathrm{Reg}_{i+1} = \mathrm{Reg}_i \cup \{A \cup B \mid A, B \in \mathrm{Reg}_i\} \cup \{AB \mid A, B \in \mathrm{Reg}_i\} \cup \{A^* \mid A \in \mathrm{Reg}_i\}$

  То есть мы берем все языки из предыдущего *поколения*, объединяем/конкатенируем/применяем звезду Клини над ними, и добавляем их в новое поколение (вместе с предыдущим поколением, конечно).

Итак, $\mathrm{REG} = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathrm{Reg}_k$.

4.4. Regular expression

Регулярное выражение — нотация, описывающая регулярные языки (и операции над ними):

- ε — язык, состоящий только из пустого слова
- `a` — синглтон-язык из символа `a`
- $\alpha\beta$ — конкатенация двух языков.
- $\alpha \mid \beta$ — объединение двух языков.
- α^* — звезда Клини над языком.

Пример регулярного выражения над $\Sigma = \{0, 1\}$: `0*(1|0)`. Описывает все слова, которые начинаются с произвольного количества нулей и заканчиваются либо единицей, либо нулем. Например: `001`, `00000`, `1`.

Этого достаточно, чтобы описать какие-нибудь другие операции, например:

$$\alpha^+ = \alpha\alpha^* \qquad \alpha? = \alpha \mid \varepsilon \qquad \alpha\{n\} = \underbrace{\alpha\alpha...\alpha}_{n \text{ раз}}$$

Если для вас было не очень понятно определение REG, то по сути это множество всех возможных регулярных выражений над каким-то заданным алфавитом.

4.5. Kleene's theorem

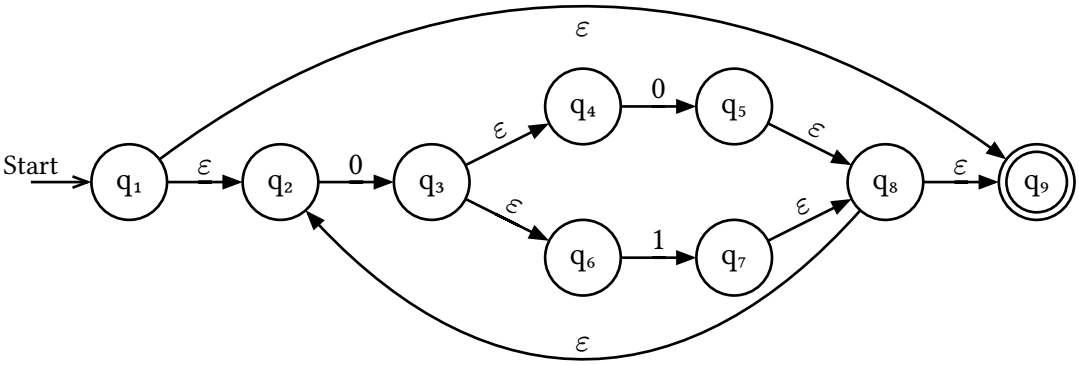
$\mathrm{REG} = \mathrm{AUT}$, где AUT — класс языков, которые *распознаются* с помощью ДКА. Язык *распознается* ДКА, если каждое слово из языка принимается автоматом.

По сути это значит, что язык регулярный тогда и только тогда, когда его можно распознать с помощью ДКА.

4.6. Thompson's construction

Построение Томпсона — алгоритм построения ε-НКА из регулярного выражения.

Суть в том, регулярное выражение преобразуется в синтаксическое дерево, потом делаются автоматы для листьев, и потом из них делаются более крупные автоматы, в зависимости от операции объединения/конкатенации/звезды, и снизу вверх так по дереву.



Пример для регулярного выражения `(0(0|1))*`

4.7. Kleene's algorithm

Алгортм Клини — алгоритм для построения регулярного выражения из ДКА. По своей сути схож с Флойдом-Уоршеллом (но придуман раньше него!).

Пусть R_{ij}^k — регулярное выражение, описываемое переходами из q_i в q_j транзитом через промежуточные состояния $q_1, q_2, ..., q_k$. При $k = 0$ — регулярка для прямого пути из q_i в и q_j. Логично, что базовая регулярка для перехода из состояния в самого себя — ε или петля (если есть такой переход).

Построение регулярки производится по итеративно:

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a \mid \delta(q_i, a) = q_j\} & i \neq j \\ \{a \mid \delta(q_i, a) = q_j\} \cup \{\varepsilon\} & i = j \end{cases}$$

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} \cup R_{ik}^{k-1} \left(R_{kk}^{k-1}\right)^* R_{kj}^{k-1}$$

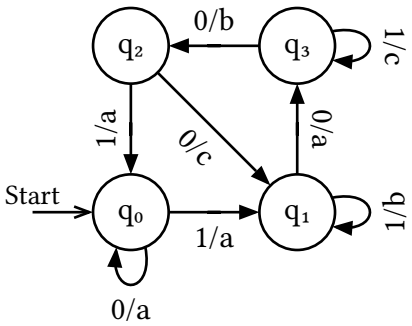
4.8. Mealy machine

Автомат Мили — 6-кортеж $T = (Q, \Sigma, \mathcal{O}, \delta, q_0, \lambda)$, где:

- Q конечное множество состояний;
- Σ алфавит (конечное множество входных символов);
- $\mathcal{O}$ — *выходной алфавит* (конечное множество выходных символов);
- $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ — функция перехода;
- $q_o \subseteq Q$ — множество начальных состояний;
- $\lambda : Q \times \Sigma \to \mathcal{O}$ — функция вывода.

По сути, это автомат, в котором, при *переходе* между состояниями, выдается какой-то символ из $\mathcal{O}$.

	0	$\mathcal{O}$	1	$\mathcal{O}$
$\to q_0$	q_0	a	q_1	a
q_1	q_3	a	q_1	b
q_2	q_1	c	q_0	a
q_3	q_2	b	q_3	c

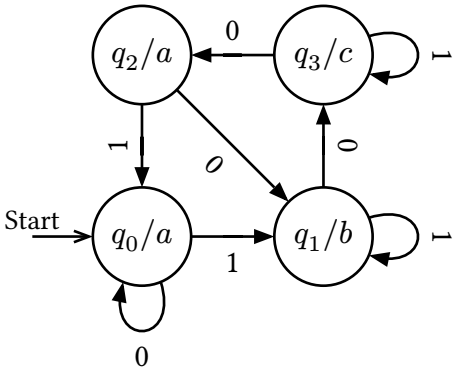


4.9. Moore machine

Автомат Мура — 6-кортеж $T = (Q, \Sigma, \mathcal{O}, \delta, q_0, G)$, где:

- Q конечное множество состояний;
- Σ алфавит (конечное множество входных символов);
- $\mathcal{O}$ — *выходной алфавит* (конечное множество выходных символов);
- $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ — функция перехода;
- $q_o \subseteq Q$ — множество начальных состояний;
- $G : Q \to \mathcal{O}$ — функция вывода.

	0	1	$\mathcal{O}$
$\to q_0$	q_0	q_1	a
q_1	q_3	q_1	b
q_2	q_1	q_0	a
q_3	q_2	q_3	c



Отличие от автомата Мили в том, что выходные символы находятся не на переходах, а на состояниях.

4.10. Pumping lemma for regular languages

Полная лемма о накачке: пусть L — регулярный язык. Значит, существует такое $n \in \mathbb{N}, n > 0$, что для любого слова $w \in L$, у которого $|w| \geq n$, существуют строки x, y и z такие, что:
- $w = xyz$;
- $y \neq \varepsilon$;
- $|xy| \leq n$;
- $\forall i \in \mathbb{N} : xy^i z \in L$.

Слабая лемма о накачке отличается тем, что не требует $|xy| \leq n$.

4.11. Non-regular languages

Ну а что тут сказать? Нерегулярные языки — это те, которые… не регулярные. Например, контекстно-свободные, контекстно-зависимые, рекурсивно перечислимые. Для их распознавания нужны более крутые автоматы: pushdown автомат, машина Тьюринга.

Ну например можно опровергнуть предположение о регулярности какого-либо языка, если нарушается лемма о накачке (то есть это только *необходимое* условие регулярности).

А есть еще теорема Майхилла-Нероуда, которая определяет необходимое и достаточное условие регулярности.

4.12. Chomsky hierarchy

Иерархия Хомского — классификация формальных языков по уровню условной сложности:
- Тип 3 — регулярные языки (REG). Самые простые. Для распознавания достаточно конечного автомата.
- Тип 2 — контекстно-свободные языки (CF). Для распознавания достаточно *pushdown-автомата* — автомата, у которой помимо состояний и переходов, есть еще память в виде стека.

- Тип 1 — контекстно-зависимые языки (CS). Для распознавания достаточно машины Тьюринга с ограниченной лентой.
- Тип 0 — рекурсивно-перечислимые языки (RE). Для них нужна полноценная машина Тьюринга.

Иерархия такова:

$$\mathrm{REG} \subset \mathrm{CF} \subset \mathrm{CS} \subset \mathrm{RE}$$

4.13. Closure properties of regular languages

Регулярные языки замкнуты (то есть остаются регулярными) над следующими операциями:

1. Объединение $L_1 \cup L_2$;
2. Пересечение $L_1 \cap L_2$;
3. Дополнение $\overline{L}$;
4. Разница $L_1 \setminus L_2$;
5. Обратное преобразование $L^R = \{w^R \mid w \in L\}$;
6. Звезда Клини L^*;
7. Конкатенация $L_1 \cdot L_2$;
8. Гомоморфизм (т.е. замена символов из Σ на какие-нибудь строки);
9. Обратный гомоморфизм.